(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103244771 A
(43)申请公布日 2013.08.14

(21)申请号 201310195950.X

(22)申请日 2013.05.24

(71)申请人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410007 湖南省长沙市雨花区中意一路158号

(72)发明人 魏术鹏 梁跃辉 陈超脱

(51)Int.Cl.
F16L 27/12(2006.01)

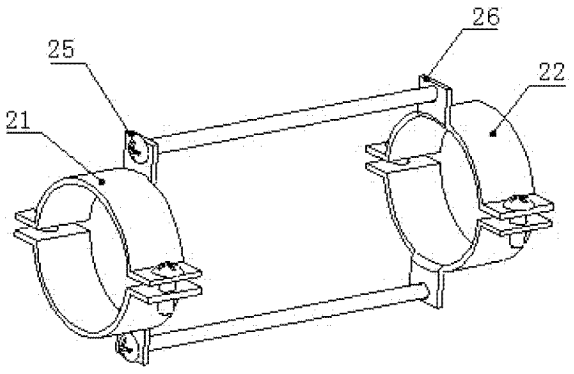
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种排水管伸缩节对接器

(57)摘要

本发明公开了一种排水管伸缩节对接器，用于辅助接驳管端形成可伸缩接驳位，该可伸缩接驳位处具有外套管、内插管、位于外套管与内插管之间的密封圈，所述外套管的开口处插入内插管，所述外套管与开口相对一端连接有主管体根部，所述主管体根部周向设有第一抱紧环，所述内插管的外侧周向设有第二抱紧环，所述第一抱紧环具有垂直于管轴的第一定距片，第二抱紧环具有垂直于管轴的第二定距片，所述第一定距片与第二定距片通过扣拉杆装置对拉连接。该对接器使管道对接安装简便、安装难度也降低了很多，且完全克服以往人力不能插到位的弊端，确保收紧后的伸缩管接头不会出现渗水或漏水，为保证工程项目进度节省不少时间。



CN 103244771 A

1. 一种排水管伸缩节对接器，用于辅助接驳管端形成可伸缩接驳位，该可伸缩接驳位处具有外套管、内插管、位于外套管与内插管之间的密封圈，其特征在于：所述外套管的开口处插入内插管，所述外套管与开口相对一端连接有主管体根部，所述主管体根部周向设有第一抱紧环，所述内插管的外侧周向设有第二抱紧环，所述第一抱紧环具有垂直于管轴的第一定距片，第二抱紧环具有垂直于管轴的第二定距片，所述第一定距片与第二定距片通过扣拉杆装置对拉连接。

2. 根据权利要求 1 所述的排水管伸缩节对接器，其特征在于：所述扣拉杆装置是螺栓或拉扣。

3. 根据权利要求 1 所述的排水管伸缩节对接器，其特征在于：所述第一抱紧环、第二抱紧环均具有一对圆弧形半环片，各抱紧环的一对半环片之间通过连接件对接。

4. 根据权利要求 3 所述的排水管伸缩节对接器，其特征在于：所述连接件是螺栓、螺钉或卡扣。

5. 根据权利要求 1 所述的排水管伸缩节对接器，其特征在于：所述第一定距片、第二定距片均为一边与对应的抱紧环固定连接。

6. 根据权利要求 5 所述的排水管伸缩节对接器，其特征在于：所述各定距片与对应的抱紧环之间设有加强肋。

一种排水管伸缩节对接器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种对接器，尤其涉及一种排水管伸缩节对接器。

背景技术

[0002] 目前安装伸缩管接头时，因为接口里面有“O”形密封圈，对接的两个管端位置无法相对固定，导致有些管插入对接的另一管大端较多，而有些管小端可能伸入对应对接的管大端较少，甚至未插到密封圈处，导致漏水渗水。安装好后的伸缩管接头如果没完全插到位，这样就会使伸缩管在热涨冷缩的时候很容易造成渗水或漏水，严重时还会导致工程返工或延长工程进度。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足，本发明要解决的技术问题是提供一种用于锁定伸缩节使其对接到位并防止渗漏的排水管伸缩节对接器。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明所采用的技术方案是：一种排水管伸缩节对接器，用于辅助接驳管端形成可伸缩接驳位，该可伸缩接驳位处具有外套管、内插管、位于外套管与内插管之间的密封圈，所述外套管的开口处插入内插管，所述外套管与开口相对一端连接有主管体根部，所述主管体根部周向设有第一抱紧环，所述内插管的外侧周向设有第二抱紧环，所述第一抱紧环具有垂直于管轴的第一定距片，第二抱紧环具有垂直于管轴的第二定距片，所述第一定距片与第二定距片通过扣拉杆装置对拉连接。

[0005] 作为本发明一种排水管伸缩节对接器技术方案的一种改进，所述扣拉杆装置是螺栓或拉扣。

[0006] 作为本发明一种排水管伸缩节对接器技术方案的一种改进，所述第一抱紧环、第二抱紧环均具有一对圆弧形半环片，各抱紧环的一对半环片之间通过连接件对接。

[0007] 作为本发明一种排水管伸缩节对接器技术方案的一种改进，所述连接件是螺栓、螺钉或卡扣。

[0008] 作为本发明一种排水管伸缩节对接器技术方案的一种改进，所述第一定距片、第二定距片均为一边与对应的抱紧环固定连接。

[0009] 作为本发明一种排水管伸缩节对接器技术方案的一种改进，所述各定距片与对应的抱紧环之间设有加强肋。

[0010] 本发明的有益效果在于：本发明的排水管伸缩节对接器的主管体根部以及内插管的外侧周向分别对应地设有抱紧环，各抱紧环锁定在对应的主管体根本处和内插管外侧，各抱紧环具有垂直于管轴的定距片，对应的定距片通过扣拉杆装置对拉连接，扣拉杆装置跨过伸缩节，锁定两个对接管。密封圈到第一抱紧环的距离加第二抱紧环至内插管端口处的距离大于扣拉杆装置的长度，使得扣拉杆装置锁定后，内插管端口必然伸入密封圈以内，从而保证对接的密封性，防止渗漏。该对接器使管道对接安装简便、安装难度也降低了很多，且完全克服以往人力不能插到位的弊端，确保收紧后的伸缩管接头不会出现渗水或漏

水，为保证工程项目进度节省不少时间。

附图说明

[0011] 图 1 为本发明排水管伸缩节对接器实施例的立体结构示意图。

[0012] 图 2 为本发明排水管的剖面示意图。

[0013] 图 3 为本发明排水管伸缩节对接器的使用状态立体示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图来进一步说明本发明的具体实施方式。

[0015] 如图 1、图 2 所示，本发明一种排水管伸缩节对接器，用于辅助接驳管端形成可伸缩接驳位，该可伸缩接驳位处具有外套管 10、内插管 12、位于外套管 10 与内插管 12 之间的密封圈 14，所述外套管 10 的开口处插入内插管 12，所述外套管 10 与开口相对一端连接有主管体根部 16，所述主管体根部 16 周向设有第一抱紧环 21，所述内插管 12 的外侧周向设有第二抱紧环 22，所述第一抱紧环 21 具有垂直于管轴的第一定距片 25，第二抱紧环 22 具有垂直于管轴的第二定距片 26，所述第一定距片 25 与第二定距片 26 通过扣拉杆装置对拉连接。本发明的排水管伸缩节对接器的主管体根部以及内插管的外侧周向分别对应地设有抱紧环，各抱紧环锁定在对应的主管体根本处和内插管外侧，各抱紧环具有垂直于管轴的定距片，对应的定距片通过扣拉杆装置对拉连接，扣拉杆装置跨过伸缩节，锁定两个对接管。密封圈到第一抱紧环的距离加第二抱紧环至内插管端口处的距离大于扣拉杆装置的长度，使得扣拉杆装置锁定后，内插管端口必然伸入密封圈以内，从而保证对接的密封性，防止渗漏。该对接器使管道对接安装简便、安装难度也降低了很多，且完全克服以往人力不能插到位的弊端，确保收紧后的伸缩管接头不会出现渗水或漏水，为保证工程项目进度节省不少时间。

[0016] 更佳地，所述扣拉杆装置是螺栓 28 或拉扣。螺栓可以对两个抱紧环进行拉紧锁定，防止松脱或对接不到位，避免渗漏，拧紧螺母就可以使螺栓锁定一对抱紧环，方便调整。拉扣通过扣锁定两个抱紧环之间的距离，从而保证内插管插入到位，穿过密封圈，达到防止渗漏的效果，而且安装简便容易，后期热胀冷缩也不会出现脱节渗漏。

[0017] 更佳地，所述第一抱紧环 21、第二抱紧环 22 均具有一对圆弧形半环片，各抱紧环的一对半环片之间通过连接件对接。抱紧环的圆弧形半环片可以更好第抱紧通常为圆形的水管，两个半环片于两侧抱住管的相应部分后用连接件对接锁定，从而实现抱紧功能。

[0018] 更佳地，所述连接件是螺栓 30、螺钉或卡扣，这些构件或组合可以锁定两个独立的半环片构件，从而锁定抱紧环于管的外侧。

[0019] 更佳地，所述第一定距片 25、第二定距片 26 均为一边与对应的抱紧环固定连接，从而达到通过定距片定位抱紧环之间的距离，并进一步保证锁定排水管伸缩节的插入量保证内插管插入到外套管内达到足够的距离，实现防渗防漏。

[0020] 更佳地，所述各定距片与对应的抱紧环之间设有加强肋，进一步精确地保证抱紧环之间的距离，保证锁定排水管伸缩节的插入量保证内插管插入到外套管内达到足够的距离，实现防渗防漏。

[0021] 以上所揭露的仅为本发明的优选实施例而已，当然不能以此来限定本发明之权利

范围，因此依本发明申请专利范围所作的等同变化，仍属本发明所涵盖的范围。

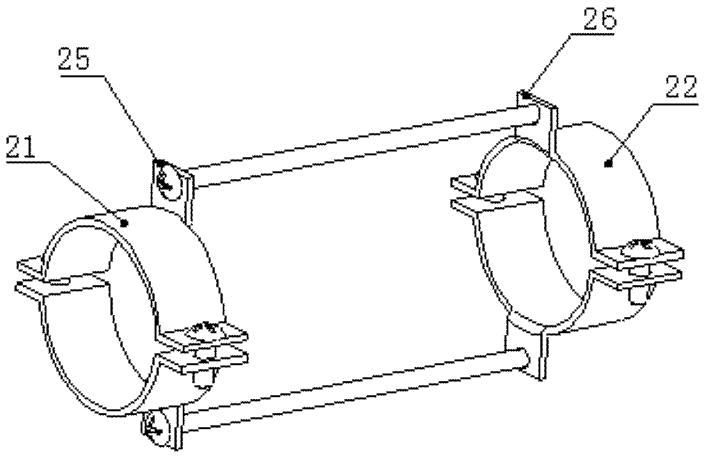


图 1

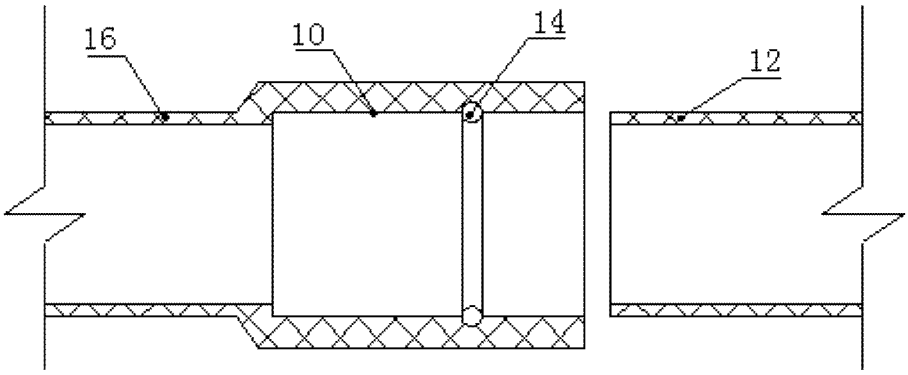


图 2

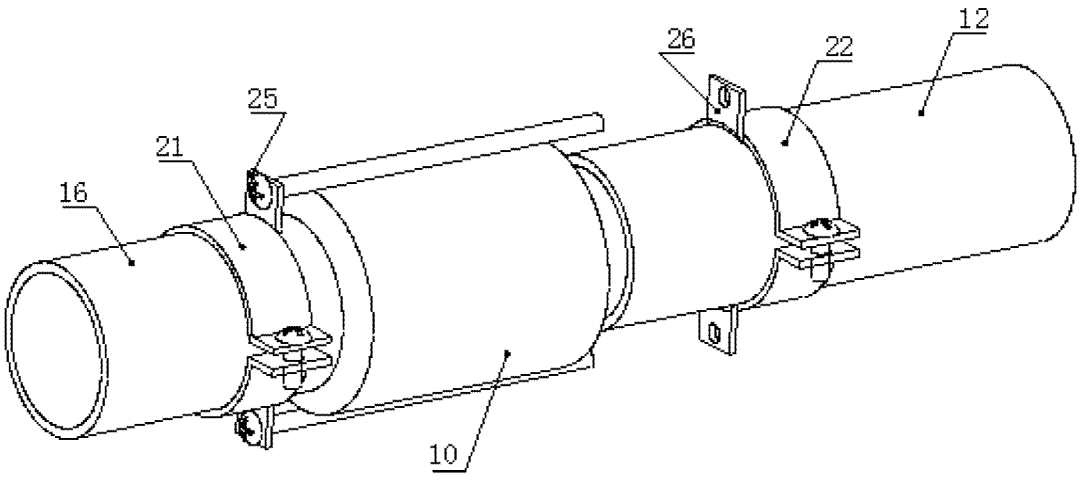


图 3